

SDカード

■サイズ

①SDカード

デジカメやデジタルビデオカメラ

②マイクロSDカード

スマートフォン、ゲーム機 (Nintendo Switch 等)、ドライブレコーダー

※マイクロSDカードは変換アダプタによってSDカード用の機器にも対応可能。



■容量

[容量目安]

種類 / 容量		2GB	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB	256GB	512GB
写真 2,000万画素 1枚あたり約10MBで計算		約205枚	約819枚	約1638枚	約3276枚	約6552枚	約13104枚	約26208枚	約52416枚
動画	4K 15分あたり約153MBで計算	約6分	約23分	約46分	約1時間 32分	約3時間 4分	約6時間 8分	約12時間 16分	約24時間 32分
	フル ハイビジョン 30分あたり約130MBで計算	約15分	約1時間	約2時間	約4時間	約8時間	約16時間	約32時間	約64時間
音楽	ハイレゾ 1曲約152MBで計算	約12曲	約48曲	約96曲	約192曲	約384曲	約768曲	約1536曲	約3072曲
	MP3 1曲約40KBで計算	約500曲	約2000曲	約4000曲	約8000曲	約16000曲	約32000曲	約64000曲	約128000曲

	～ 2GB	4GB ～ 32GB	64GB ～
SD カード	 SD カード	 SDHC カード	 SDXC カード
microSD カード	 microSD カード	 microSDHC カード	 microSDXC カード

容量によって3種類 (SD ・ SDHC ・ SDXC) の規格がある。



容量：128MB から 2GB までの範囲

ファイルシステム：FAT16

SD カードはSD ・ SDHC ・ SDXC をサポートしているすべてのデバイスで動作します (現在はほぼ販売されていない)。



容量：4GB から 32GB までの範囲

ファイルシステム：FAT32

SDHC は、SD カード (前述 /FAT16) と規格が異なるため、SD(2GB ～ 128MB) のみ読み込み可能なデバイスとの下位互換性がありません。

2008 年以降製造のほとんどのカードリーダーとデバイスはSDHC 対応しています。

互換性があるかどうかはデバイス (カメラ、ビデオカメラ等) にSDHC のロゴがあるかどうかで確認できます。



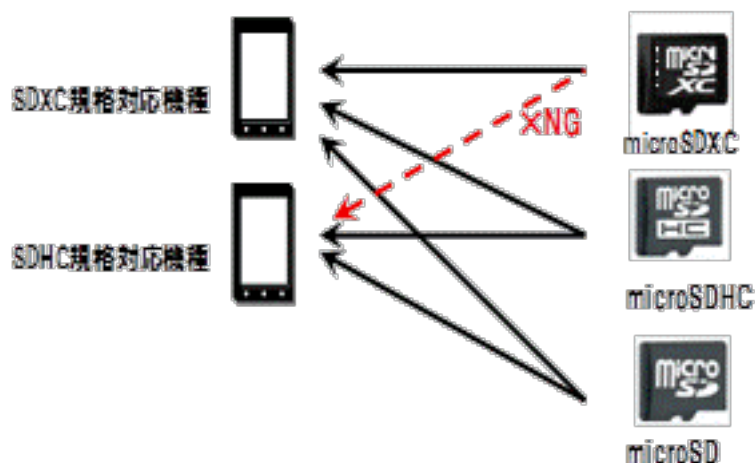
容量：64GBから2TBまで

ファイルシステム：exFAT

SDXCはexFATと呼ばれる別のファイルシステムを使用しており、SDやSDHCしか読み込めないデバイスとの下位互換性はありません。

2010年以降に製造された新しいデバイスはSDXCに対応しています。

互換性があるかどうかはデバイス(カメラ、ビデオカメラ等)にSDXCのロゴがあるかどうかで確認できます。



注意：規格上の上限と各商品の上限とは異なる。

例えばSDXCに対応してるからと言って、必ずしも2TBまで保存できるとは限らない。商品としての上限は128GBということもあり得る。

■速度表示の種類

- (1) 動画を撮影するなら「スピードクラス」
- (2) 連写性能を重視するなら「書き込み速度」
- (3) パソコンへの転送時間を短くしたいなら「読み取り速度」
- (4) スマホで使う場合は「アプリケーションパフォーマンスクラス」

以下でそれぞれ順に説明していく。

(1) 各種スピードクラス

	スピードクラス	UHSスピードクラス(UHS規格)	ビデオスピードクラス
パッケージ・ラベルに記載の記号		 	
記号の表す速度	 …最低速度 2MB/秒  …最低速度 4MB/秒  …最低速度 6MB/秒  …最低速度 10MB/秒	UHS-I…最高速度 104MB/秒 UHS-II…最高速度 312MB/秒 UHS-III…最高速度 624MB/秒  …最低速度 10MB/秒  …最低速度 30MB/秒 ※UHS規格に対応している機器で 使用した場合に保証される最低速度	V6 …最低速度 6MB/秒 V10 …最低速度 10MB/秒 V30 …最低速度 30MB/秒 V60 …最低速度 60MB/秒 V90 …最低速度 90MB/秒 ※ビデオスピードクラスに対応 している機器で使用した場合に 保証される最低速度

デジタルカメラなどで動画を撮影する場合にチェックすべき項目です。

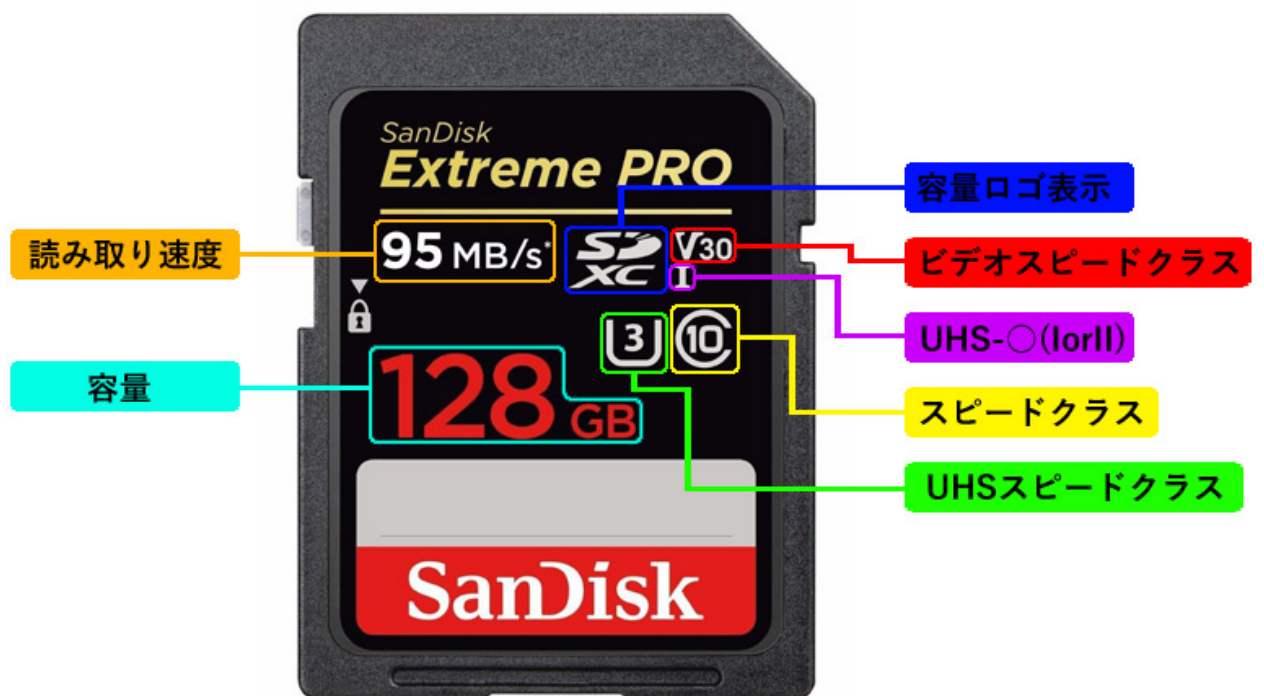
データ容量の多い4Kや8Kで動画を記録する場合、記録速度が遅いと、撮影時にカードへの記録が追いつかず、安定した記録ができません。

データの記録速度を表す指標には、①スピードクラス ②UHS インターフェース ③UHS スピードクラス ④ビデオスピードクラスの4つがあり、以下で順に解説します。

※今後は「ビデオスピードクラス」に統合されることになっているので、わかりにくさが解消されるかもしれません。

最低転送速度	スピードクラス	ビデオ スピードクラス	UHS スピードクラス	動画 データサイズ
90MB/秒以上		V90		8K
60MB/秒以上		V60		
30MB/秒以上		V30	[3]	4K
10MB/秒以上	⑩	V10	[1]	フルHD
6MB/秒以上	⑥	V6		HD～フルHD
4MB/秒以上	④			HD
SDHCカード規格策定時に 制定された データ転送速度の目安		スピードクラスで 制定されていない 30MB/秒以上の 転送速度について 制定し直した	UHS＝ Ultra High Speed 互換性はあるが 対応機器に限られる	

※4K動画を撮影する場合は、UHSスピードクラス3、ビデオスピードクラスはV30以上のものを選ぶ(以下項目を参照)



①スピードクラス

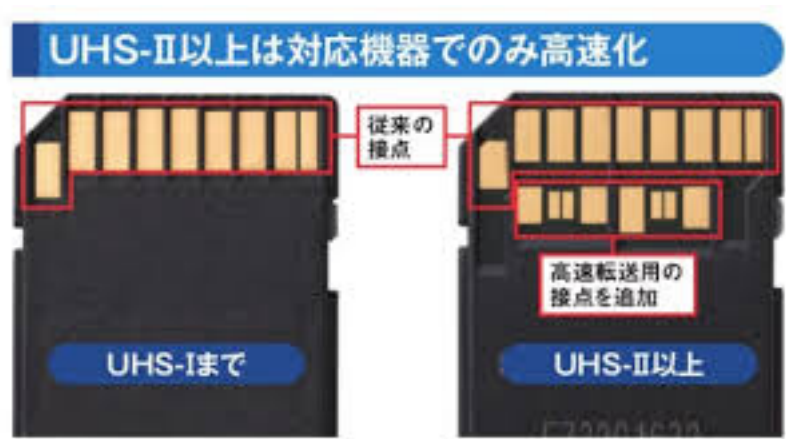


データ書き込みの最低保証速度を表しています。

2(2MB/秒)、4(4MB/秒)、6(6MB/秒)、10(10MB/秒)の4種類。

※近年のSDカードの多くは格安でもClass10が採用されていることが多い。

②UHSインターフェース(金色の差し込み部分)





【UHS-I 対応】

SDカードとデジタルカメラなどのホスト機器がそれぞれ「UHS-I」規格に対応することにより、**最大104MB/秒**でのデータ転送を実現します。



【UHS-II 対応】

SDカードとデジタルカメラなどのホスト機器がそれぞれ「UHS-II」規格に対応することにより、**最大312MB/秒**でのデータ転送を実現します。

UHS-II



UHS-I



バスインタフェースは経路の速度

名称	ロゴ	最大転送速度
ノーマルスピード	なし	12.5MB／秒
ハイスピード	なし	25MB／秒
UHS-I	I	104MB／秒
UHS-II	II	312MB／秒
UHS-III	III	624MB／秒
SD Express	EX	985MB／秒

〈例えるなら…〉



制限速度 **25MB/秒** **UHS非対応**



〈一般の道路を、トラックがノロノロ走るイメージ〉



制限速度 **104MB/秒** **UHS-I対応**



〈高速道路を、乗用車がスイスイ走るイメージ〉



制限速度 **312MB/秒** **UHS-II対応**



〈車線が多い高速道路を、スポーツカーがビュンビュン走るイメージ〉

インターフェースはカードと機器の間での「最大転送速度」を示し、カードと対応機器の双方に記載される。転送速度の理論上の上限なので、実際の速度はそれ以下となる。現在売られているほとんどのカードがUHS-I対応で、一部の高速タイプのみUHS-II対応。

①UHS-I (金色の部分が1列)

最大転送速度 104MB/秒

②UHS-II(金色の部分が2列)→値段が高く、対応する製品も少ないのであまり普及していません。

最大転送速度 312MB/秒

③UHS-III→ほとんど普及していない。

UHSはウルトラハイスピードの略

どちらのインターフェースに対応してるか機器を確認。

どちらを買っても使えないことはない。

ニンテンドースイッチはUHS-Iまで対応。

※SDカードと使用機器の双方がこの規格に対応している必要がある。

カードリーダーを使う場合にはUSB 3.0のポートで使用しなければUHS本来のスピードは出せない。

③UHSスピードクラス



**スピードクラスが不十分だと
動画録画に支障が！**

必要なスピードクラスを選ばないと、コマ落ちしたり録画が中断したりするなど、さまざまな支障が出るおそれがあります。

データ書き込みの最低保証速度を表しています。

「UHSスピードクラス1」は10MB/秒、「UHSスピードクラス3」は30MB/秒。

保証速度を発揮するには、SDカードと使用機器の両方がUHSスピードクラスに対応している必要があります。

	規格名	ロゴマーク	書き込み速度
スピード クラス	クラス2	CLASS②	2MB／秒以上
	クラス4	CLASS④	4MB／秒以上
	クラス6	CLASS⑥	6MB／秒以上
	クラス10	CLASS⑩	10MB／以上
UHS スピード クラス	UHS-I スピードクラス1	XC I ①	10MB／秒以上
	UHS-I スピードクラス3	XC I ③	30MB／秒以上
	UHS-II スピードクラス1	XC II ①	10MB／秒以上
	UHS-II スピードクラス3	XC II ③	30MB／以上
ビデオ スピード クラス	V6	V6	6MB／秒以上
	V10	V10	10MB／秒以上
	V30	V30	30MB／秒以上
	V60	V60	60MB／秒以上

	V60	V60	60MB／秒以上
	V90	V90	90MB／秒以上

④ビデオスピードクラス

V6 V10 V30 V60 V90

スピードクラスやUHSスピードクラスと同様に最低速度を保証する規格です。

4K8Kなどの高画質・高品質映像記録の要求に応える規格として策定され、3D NANDなどの次世代フラッシュメモリー(後述)にも対応しています。

V6(6MB/秒)・V10(10MB/秒)・V30(30MB/秒)・V60(60MB/秒)・V90(90MB/秒)の5種類の数字でデータ書き込みの最低保証速度を表しています。

「ビデオスピードクラス」は、動画撮影機器に使う場合の目安として策定されたもので、1秒間に何MB以上の書き込み速度を継続的に維持できるか、を表している。

この「継続的に維持できる」の部分が、無印の「スピードクラス」(上記)とは違う部分です。

4K動画を録画するなら、V30以上を選択すれば、書き込みトラブルを回避でき、安定した記録が可能だといえる。

ただし4K60pで撮影するなら60V、4K120pで撮影するなら90Vは必要。

またV90ならば8K動画の撮影にも対応できる。

(2) 書き込み速度



カメラの連写性能を
左右するのは、
「スピードクラス」ではなく
「**書込み速度**」です！



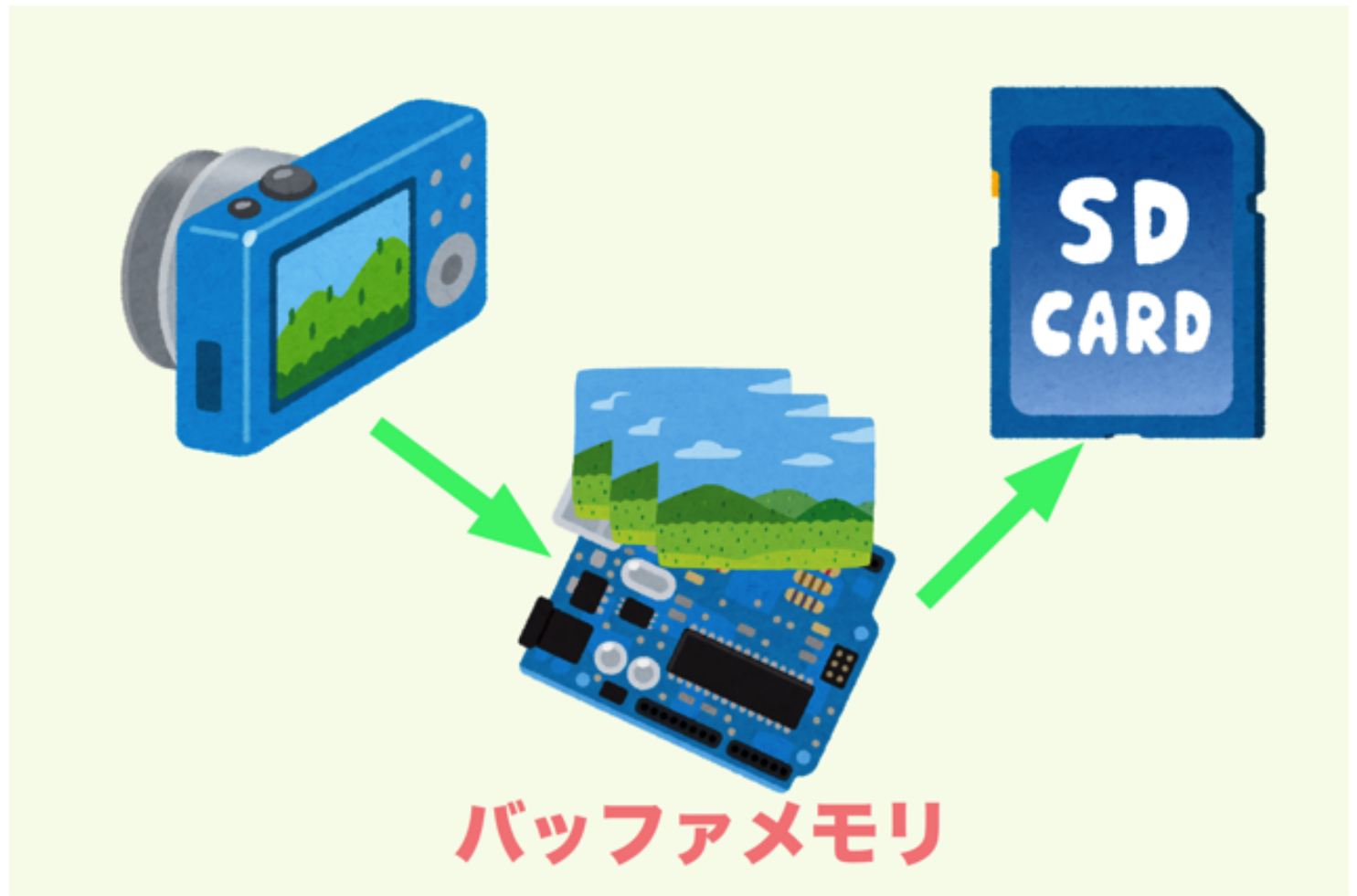
スピードクラスが最低速度を表すのに対して、「書き込み速度」は最高速度を表す。
SDカード/microSDカードへどれだけ速くデータを書き込めるのかを表しています。
この速度が速いと、例えばカメラの場合、途切れることなく連写撮影ができます。
決定的瞬間を逃したくないという人は、書き込み速度に注目しましょう。

いまのデジタルカメラだとAPS-Cで写真1枚20MB前後。
フルサイズで1枚40MBほどのデータ量がありますから、SDカードの書き込み速度が遅い場合、スムーズに
処理できません。
連写を考えている方は書き込みが60MB/sはあったほうが良いでしょう。

連写性能は「〇コマ/秒」というように表示されることが多いです。
これは「1秒間に〇コマ(枚)撮影できる」という意味です。
この性能はカメラの機種によって違います。
一般的には上位機種が連写性能は高いです。
しかし、ずっとこのペースで撮影し続けることはできません。
カメラも撮影したあとSDカードなどに保存するのですが、基本的には一度カメラ内蔵のバッファメモリに保
存されてからSDカードに書き込まれます。
なので、バッファの容量をオーバーしてしまうと連写は止まってしまいます。
カメラの機種によってバッファメモリの容量は異なりますが、このバッファの容量をオーバーしたときはカ
メラに何かしらの表示が出てきます。
このバッファの容量がオーバーするまでの連写枚数のことを連続撮影可能枚数と言います。

バッファメモリとは

撮った写真のデータというのは直接この記録メディアに書き込まれているわけではなく、一度「**バッファメモリ**」(カメラ内蔵のメモリ)に記録され、そこからSDカードなどの記録メディアに書き込まれています。





記録メディア

- **読み書き遅い**
- **容量多い**



バッファメモリ

- **読み書き早い**
- **容量少ない**

SDカードなどの記録メディアはバッファメモリに比べると読み書きは遅いのですが、大容量のデータを記録することができます。

一方、バッファメモリは読み書きスピードは早いものの記録できる容量が記録メディアに比べると少ないのです。

カメラの連写スピードというのはかなり早くなってきており、**SDカードではそのスピードに書き込みが追いつきません。**

なので、まずは高速書き込みができるバッファメモリに書き込むのです。

その後、溜め込んだデータを記録メディアに渡していく。

しかし、**バッファメモリはそんなに容量は大きくありません。**

カメラによってその容量は変わってくるので一概には言えないのですが、連写し続けていると**すぐにいっぱいになってしまいます。**

記録メディア側の書き込みが終わらないと、バッファメモリに空きができません。

ですので、**バッファがいっぱいになると連写速度は記録メディアの書き込み速度の速さまで落ちてしまうのです。**

これが、連写していると途中で止まったり、遅くなったりする原因です。

※カメラによってバッファメモリの容量というのは違います。

実際にどれくらい、というのはあまり各メーカーで公表してないのですが仕様の**最大撮影コマ数**(例えば

NikonのD5などは最大200コマの連続撮影が可能) などを見るとおおよそどれくらいバッファが詰まらずに撮影できるのかがわかります。

(3) 読み取り速度

書き込みの反対の読み取りの速度は、例えば、SDカード/microSDカードからパソコンへデータを転送する時間を表しています。

読み取り速度が速いほうが短時間でパソコンにデータを転送できます。

ただし、パソコンやカードリーダーもその速度に対応するものでないと、最高性能は出ないので注意しましょう。

こちらも、メーカーや製品によって公表されていない場合があります。

(4) アプリケーションパフォーマンスクラス

アプリケーションパフォーマンスクラスは、スマートフォンでアプリを快適に動作させることが出来る読み書きの性能が一定の基準に達している場合に表記されます (Android 6.0以降、内蔵ストレージと microSD カードを区別なくアプリのインストール先に指定できるようになりました)

アプリのインストール先などシステム領域として使用するストレージは、ランダムアクセス性能 (物理的に連続しないデータ領域の読み書き性能) が快適性を大きく左右します。

従来の microSD カードはランダムアクセス性能のばらつきが大きく、そこに明確な基準を設けたのがアプリケーション・パフォーマンス・クラスともいえます。

「A1」「A2」と定義されており、「A1」は最低保証速度10MB/SでランダムアクセスがRead1500/Write500(IOPS)、「A2」は最低保証速度10MB/SでランダムアクセスがRead4000/Write2000(IOPS) となっています。

これも、スマホ側が対応していないとインターフェイスがボトルネックになって、満足する動作が出来ない場合がありますので注意が必要です。

	ランダムリード 最低処理速度	ランダムライト 最低処理速度	シーケンシャル 最低処理速度
クラス1 (A1) A1 APP PERFORMANCE	1500IOPS	500IOPS	10MB/秒
クラス2 (A2) A2 APP PERFORMANCE	4000IOPS	2000IOPS	10MB/秒

SSDのスペック表に記載されている言葉や単位の意味

種類	概要
シーケンシャルリード	連続したデータの読み出し
シーケンシャルライト	連続したデータの書き込み
ランダムリード	不規則な読み出し
ランダムライト	不規則な書き込み
B/s	転送速度の単位。BはBytes (バイト)で、1秒あたりに転送できるデータの量を示す
IOPS	読み出し／書き込み操作のことをIO (アイ・オー)と呼ぶ。IOPSは1秒間あたりに実行可能なIO数のこと
QD (Q)	SSDへの命令をキューと呼ぶ。QD (Queue Depth)はまとめて実行するキューの数

※ ランダムアクセス性能を示す基準には、1秒あたりに実行可能な4キロバイトのリード/ライトコマンド数を意味する「IOPS」が利用され、読み込み時の「ランダムリード最低処理速度」と書き込み時の「ランダムライト最低処理速度」で示されます。

ランダムリード最低処理速度はA1が1500 IOPSでA2が4000 IOPS、ランダムライト最低処理速度はA1が500 IOPSでA2が2000 IOPSです (数値の大きいほうが高速)。

Nintendo Switch に

おすすめのマイクロSDカード

Nintendo Switch 本体のストレージ容量は32GBですが、システム領域にも割り当てられる為、実質的に使用できるのは約30GB程度です。

microSD(～2GB)、microSDHC(4～32GB)、microSDXC(64GB～2TB)にも対応しています。

パッケージ版のゲームだけで遊ぶなら本体ストレージでだけでも足りませんが、ダウンロード版のみのゲームや追加コンテンツはダウンロード販売になりますので大量のデータを保存できるマイクロSDカードを使う事をおすすめします。



Nintendo Switch オフィシャルサポートでは、microSD カード性能の目安として以下の点をあげている。

①UHS-I 対応

ニンテンドースイッチでは、UHS-Iを推奨しています。

また、ニンテンドースイッチではUHS-IとUHS-IIの規格のmicroSDカードが使用できますが、UHS-IIを使用した場合でも、最大速度はUHS-Iと同じ速度しか発揮することができません。

UHS非対応のmicroSDカードもあるので注意。使えないことはないが、読み込み速度で劣ります。

②読み込み速度 60~95MB/秒

読み込み速度が速いほど快適に遊べる。

※スイッチでSDXCカードを使用するにはネットに接続して本体を更新(システムのバージョンアップ)する必要がある。

ダウンロード版ソフトの必要データ量

ダウンロード版タイトル	必要な容量
エーペックスレジェンズ	18.9GB
大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL	16.7GB
ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド	14.4GB
Xenoblade2 (ゼノブレイド 2)	13.2GB
ポケットモンスター シールド	12.4GB
あつまれ どうぶつの森	7.1GB
マリオカート 8 デラックス	6.9GB
スプラトゥーン 2	6.1GB
スーパーマリオ オデッセイ	5.6GB
スーパー マリオパーティ	2.8GB
Among Us	518.0MB

■ デジタル一眼カメラ・4K 動画

SD カードに保存できるデータ量の目安

	32GB	64GB	128GB	256GB	512GB
1400 万画素 (高画質モード)	約 5,440 枚	約 10,880 枚	約 21,760 枚	約 43,520 枚	約 87,040 枚
1400 万画素	約 2,496 枚	約 4,992 枚	約 9,984 枚	約 19,968 枚	約 39,936 枚

素 (RAW モー ド)				枚	枚
2000 万画 素 (高画質モー ド) ※1	約 2,000 枚	約 4,000 枚	約 8,000 枚	約 16,000 枚	約 32,000 枚
2000 万画 素 (RAW モー ド) ※2	約 1,174 枚	約 2,348 枚	約 4,696 枚	約 9,392 枚	約 18,784 枚
2400 万画 素 (高画質モー ド) ※3	約 1,858 枚	約 3,716 枚	約 7,432 枚	約 14,864 枚	約 29,728 枚
2400 万画 素 (RAW モー ド) ※4	約 1,022 枚	約 2,044 枚	約 4,088 枚	約 8,176 枚	約 16,352 枚
フル HD 動 画※5	約 5 時間	約 10 時間	約 20 時間	約 41 時間	約 83 時間
4K 動画	約 56 分	約 1 時間 52 分	約 3 時間 44 分	約 7 時間 28 分	約 14 時間 56 分

※1：約 10.4MB/枚 ※2：約 20.5 MB/枚 ※3：約 12.9MB/枚 ※4：約 20.4 MB ※5：1920×1080 1.3Mbps

■ドライブレコーダーに使用する場合

① マイクロ SD カードの種類

現在一般的に販売されているドライブレコーダーの多くは「microSDHC カード」に対応しているので、**ドライブレコーダー向けとしては「microSDHC カード」を選べば問題なく使えると思いますが、念のためお手持ちのドライブレコーダーのスペック表で対応メディアについて確認しておくことをおすすめします。**

各メーカー公式サイトなどで閲覧できるドライブレコーダーのスペック表に「記録媒体」「記録メディア」「対応メディア」といった項目があります。

そこで対応する microSD カードの種類が確認できるので、そこに記載された種類から選びましょう。
また機種の上限を超えた容量を持つ microSD カードは認識してくれないので、併記されているデータ容量の

範囲内で選びましょう。

メーカーによって microSD カードの種類が未記載場合があります。その場合はデータ容量を手掛かりにしましょう。

例えば「microSDHC カード」はデータ容量が 4 GB～32GB なので、メーカーのスペック表に「8 GB」「32GB」と記載があれば、対応カードが「microSDHC カード」であることが分かります。

逆に「64GB」「128GB」と書かれていれば「microSDXC カード」対応だと分かります。

小容量の microSD カードはすぐにフルになってデータの上書きが始まってしまいます。

つまり早く書き込み回数が増えるのでそれだけ寿命が早まり、短期間で交換しなければなりません。

一方大容量であればその分データの上書きに時間を要するので寿命が延びます。

ドライブレコーダーによっては「microSDHC カード」よりも大容量な「microSDXC カード」に対応している場合があります。その場合は 64GB 以上の microSD カードを選ぶことも可能です。

② スピードクラス

CLASS10 であれば良い。

スピードクラスには、さらに「UHS スピードクラス」「ビデオスピードクラス」が定められていますが、スマートフォンやビデオカメラ向けの 4 K 画質に絡む指標のためドライブレコーダーにとっては考慮すべき項目ではなく、「スピードクラス」の CLASS10 を選んでおけば自ずとフル HD・4 K 対応の性能が付いてくるので、あくまで「スピードクラス」に注意を払っておけば問題ありません。

③ フラッシュメモリの種類

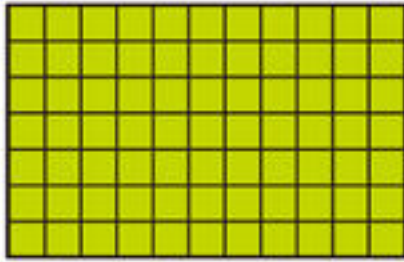
SD カードのフラッシュメモリは NAND 型フラッシュメモリと呼ばれるタイプで、一般的に販売されているものは、「TLC (Triple Level Cell)」と「MLC (Multi Level Cell)」の 2 つに分類されます。TLC は約 1,000 回しか書き換えができないのに対し、MLC は約 10,000 回の書き換えができるため、より長寿命といえるでしょう。

以上をまとめると、寿命で選ぶのであれば、大容量かつ MLC(**高耐久モデル**) の SD カードがおすすめです。

■ NAND フラッシュメモリ (SD カードや USB メモリ、SSD に使用される)

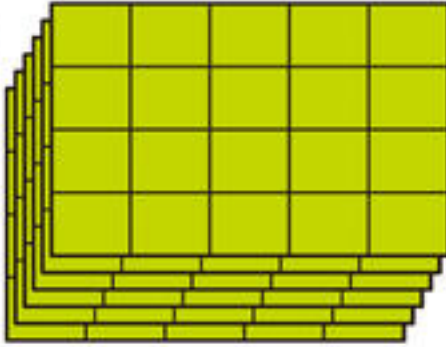
SD カードは「NAND フラッシュメモリ」を使用しています。

2D NAND
(1階建て)



容量を増やすにはセルを小さくしていくしかない。小さくすると電気的な信頼性が低下

3D NAND
(48～96階の高層ビル)



セルを上積み上げるので電気的な信頼性を犠牲にせず容量を増やせる

3D NANDは、3次元構造のNANDフラッシュメモリです。

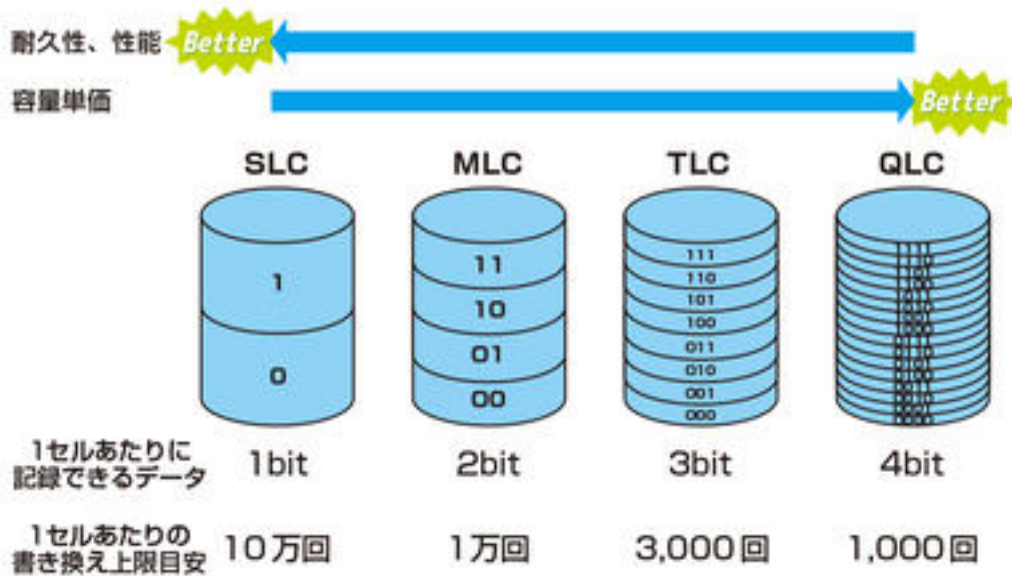
従来品(2D NAND)ではメモリセルを小さくすることで大容量化してきましたが、小さくするほど電気的に不安定になります。

コントローラで信頼性をカバーしていたのですが、それが性能や電力のロスにつながり、信頼性も限界に近づきました。

3D NANDではメモリセルを上積み重ねることでメモリセルを小さくせず大容量化しているため、性能、信頼性、両面で有利です。

製品によりTBWは異なる

製品名	容量	不揮発性メモリ	TBW
Intel Optane SSD 905P	960GB	3D XPoint	17,520TB
Samsung SSD 970 PRO	1TB	3D MLC NAND	1,200TB
Samsung SSD 970 EVO	1TB	3D TLC NAND	600TB
Intel SSD 660p	1TB	3D QLC NAND	200TB



「NANDフラッシュメモリ」はセルと呼ばれる回路に情報を保存します。ここに1ビット保存できるのが「SLC（シングルレベルセル）」と言います。

2ビットが「MLC（マルチレベルセル）」、3ビットが「TLC（トリプルレベルセル）」、4ビットが「QLC（クアドレベルセル）」となります。

NANDフラッシュメモリは書き換え回数の上限があり、それを超えると使えなくなります。

数が増えるごとに、低価格・大容量になりますが、耐久性は劣ることになります。

そのためドライブレコーダーやネットワークカメラ、プロユースのデジカメなど堅牢性が求められるものは、SLCやMLCのものが望ましいです。

